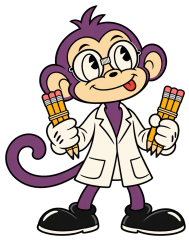
MATEMÁTICAS I
Factor común y agrupación

Módulo 06 · Cuadernillo de ejercicios · Listado compacto

M.C. José Luis López Saynes



Resuelve en tu cuaderno. Escribe la clave de cada ejercicio y muestra tu procedimiento. Cuando se pida una gráfica, dibuja tu propio plano y respeta la escala indicada.

Caso I. Factor común monomio

Ejercicios de clase

06.1-C01 Inicio

Factoriza $4x^2 + 6x^1$ usando el mayor factor común monomio. Anota qué número y qué potencia de x comparten los dos términos; divide cada término entre ese factor y comprueba el producto mediante la distributiva.

06.1-C02 Inicio

Factoriza $9x^3 + 12x^2$ usando el mayor factor común monomio. Anota qué número y qué potencia de x comparten los dos términos; divide cada término entre ese factor y comprueba el producto mediante la distributiva.

06.1-C03 Inicio

Factoriza $16x^2 + 20x^1$ usando el mayor factor común monomio. Anota qué número y qué potencia de x comparten los dos términos; divide cada término entre ese factor y comprueba el producto mediante la distributiva.

06.1-C04 Inicio

Un rectángulo tiene área expresada por $10x^3 + 35x^2$ y se sabe que un lado puede escribirse como $5x^2$. Suponiendo $x > 0$, obtén una expresión para el otro lado mediante factor común. Comprueba que el producto de ambos lados recupera el área.

06.1-C05 Desarrollo

Factoriza $18x^2 + 24x^1$ usando el mayor factor común monomio. Anota qué número y qué potencia de x comparten los dos términos; divide cada término entre ese factor y comprueba el producto mediante la distributiva.

06.1-C06 Desarrollo

Factoriza $8x^3 + 10x^2$ usando el mayor factor común monomio. Anota qué número y qué potencia de x comparten los dos términos; divide cada término entre ese factor y comprueba el producto mediante la distributiva.

06.1-C07 Desarrollo

Factoriza $6x^2 + 15x^1$ usando el mayor factor común monomio. Anota qué número y qué potencia de x comparten los dos términos; divide cada término entre ese factor y comprueba el producto mediante la distributiva.

06.1-C08 Reto

Un rectángulo tiene área expresada por $12x^3 + 28x^2$ y se sabe que un lado puede escribirse como $4x^2$. Suponiendo $x > 0$, obtén una expresión para el otro lado mediante factor común. Comprueba que el producto de ambos lados recupera el área.

Ejercicios de tarea

06.1-T01 Inicio

Factoriza $20x^2 + 15x^1$ usando el mayor factor común monomio. Anota qué número y qué potencia de x comparten los dos términos; divide cada término entre ese factor y comprueba el producto mediante la distributiva.

06.1-T02 Inicio

Factoriza $12x^3 + 30x^2$ usando el mayor factor común monomio. Anota qué número y qué potencia de x comparten los dos términos; divide cada término entre ese factor y comprueba el producto mediante la distributiva.

06.1-T03 Inicio

Factoriza $6x^2 + 10x^1$ usando el mayor factor común monomio. Anota qué número y qué potencia de x comparten los dos términos; divide cada término entre ese factor y comprueba el producto mediante la distributiva.

06.1-T04 Desarrollo

Un rectángulo tiene área expresada por $12x^3 + 21x^2$ y se sabe que un lado puede escribirse como $3x^2$. Suponiendo $x > 0$, obtén una expresión para el otro lado mediante factor común. Comprueba que el producto de ambos lados recupera el área.

06.1-T05 Desarrollo

Factoriza $8x^2 + 12x^1$ usando el mayor factor común monomio. Anota qué número y qué potencia de x comparten los dos términos; divide cada término entre ese factor y comprueba el producto mediante la distributiva.

06.1-T06 Reto

Factoriza $15x^3 + 20x^2$ usando el mayor factor común monomio. Anota qué número y qué potencia de x comparten los dos términos; divide cada término entre ese factor y comprueba el producto mediante la distributiva.

Caso I b. Un paréntesis como factor común

Ejercicios de clase

06.2-C01 Inicio

En la expresión $2x(x+1)+1(x+1)$ se repite una misma pieza algebraica. Identifica esa pieza sin desarrollar los paréntesis y escribe la expresión como un producto. Después distribuye tu respuesta para comprobar que recuperas los dos términos originales.

06.2-C02 Inicio

En la expresión $3x(x+2)-2(x+2)$ se repite una misma pieza algebraica. Identifica esa pieza sin desarrollar los paréntesis y escribe la expresión como un producto. Después distribuye tu respuesta para comprobar que recuperas los dos términos originales.

06.2-C03 Inicio

En la expresión $4x(x+3)+3(x+3)$ se repite una misma pieza algebraica. Identifica esa pieza sin desarrollar los paréntesis y escribe la expresión como un producto. Después distribuye tu respuesta para comprobar que recuperas los dos términos originales.

06.2-C04 Inicio

En la expresión $5x(x+4)-4(x+4)$ se repite una misma pieza algebraica. Identifica esa pieza sin desarrollar los paréntesis y escribe la expresión como un producto. Después distribuye tu respuesta para comprobar que recuperas los dos términos originales.

06.2-C05 Desarrollo

En la expresión $6x(x+5)+1(x+5)$ se repite una misma pieza algebraica. Identifica esa pieza sin desarrollar los paréntesis y escribe la expresión como un producto. Después distribuye tu respuesta para comprobar que recuperas los dos términos originales.

06.2-C06 Desarrollo

En la expresión $2x(x+6)-2(x+6)$ se repite una misma pieza algebraica. Identifica esa pieza sin desarrollar los paréntesis y escribe la expresión como un producto. Después distribuye tu respuesta para comprobar que recuperas los dos términos originales.

06.2-C07 Desarrollo

Compara los paréntesis de $3(x-1)-3(1-x)$. Explica cómo expresar uno como el opuesto del otro; después factoriza sin perder el signo que está fuera del segundo paréntesis.

06.2-C08 Reto

En la expresión $4x(x+2)-4(x+2)$ se repite una misma pieza algebraica. Identifica esa pieza sin desarrollar los paréntesis y escribe la expresión como un producto. Después distribuye tu respuesta para comprobar que recuperas los dos términos originales.

Ejercicios de tarea

06.2-T01

Inicio

En la expresión $5x(x+3)+1(x+3)$ se repite una misma pieza algebraica. Identifica esa pieza sin desarrollar los paréntesis y escribe la expresión como un producto. Después distribuye tu respuesta para comprobar que recuperas los dos términos originales.

06.2-T02

Inicio

En la expresión $6x(x+4)-2(x+4)$ se repite una misma pieza algebraica. Identifica esa pieza sin desarrollar los paréntesis y escribe la expresión como un producto. Después distribuye tu respuesta para comprobar que recuperas los dos términos originales.

06.2-T03

Inicio

En la expresión $2x(x+5)+3(x+5)$ se repite una misma pieza algebraica. Identifica esa pieza sin desarrollar los paréntesis y escribe la expresión como un producto. Después distribuye tu respuesta para comprobar que recuperas los dos términos originales.

06.2-T04

Desarrollo

En la expresión $3x(x+6)-4(x+6)$ se repite una misma pieza algebraica. Identifica esa pieza sin desarrollar los paréntesis y escribe la expresión como un producto. Después distribuye tu respuesta para comprobar que recuperas los dos términos originales.

06.2-T05

Desarrollo

En la expresión $4x(x+1)+1(x+1)$ se repite una misma pieza algebraica. Identifica esa pieza sin desarrollar los paréntesis y escribe la expresión como un producto. Después distribuye tu respuesta para comprobar que recuperas los dos términos originales.

06.2-T06

Reto

Compara los paréntesis de $5(x-2)-2(2-x)$. Explica cómo expresar uno como el opuesto del otro; después factoriza sin perder el signo que está fuera del segundo paréntesis.

Caso II. Factor común por agrupación

Ejercicios de clase

06.3-C01 Inicio

La expresión $x^2 + 2x + x + 2$ está escrita con cuatro términos para facilitar una agrupación. Organízala en dos parejas, saca factor común en cada una y comprueba si aparece un paréntesis idéntico. Escribe el producto final y verifícalo multiplicando.

06.3-C02 Inicio

La expresión $2x^2 - 6x + 2x - 6$ está escrita con cuatro términos para facilitar una agrupación. Organízala en dos parejas, saca factor común en cada una y comprueba si aparece un paréntesis idéntico. Escribe el producto final y verifícalo multiplicando.

06.3-C03 Inicio

La expresión $3x^2 + 12x + 3x + 12$ está escrita con cuatro términos para facilitar una agrupación. Organízala en dos parejas, saca factor común en cada una y comprueba si aparece un paréntesis idéntico. Escribe el producto final y verifícalo multiplicando.

06.3-C04 Inicio

La expresión $4x^2 - 20x + x - 5$ está escrita con cuatro términos para facilitar una agrupación. Organízala en dos parejas, saca factor común en cada una y comprueba si aparece un paréntesis idéntico. Escribe el producto final y verifícalo multiplicando.

06.3-C05 Desarrollo

La expresión $x^2 + 6x + 2x + 12$ está escrita con cuatro términos para facilitar una agrupación. Organízala en dos parejas, saca factor común en cada una y comprueba si aparece un paréntesis idéntico. Escribe el producto final y verifícalo multiplicando.

06.3-C06 Desarrollo

La expresión $2x^2 - 4x + 3x - 6$ está escrita con cuatro términos para facilitar una agrupación. Organízala en dos parejas, saca factor común en cada una y comprueba si aparece un paréntesis idéntico. Escribe el producto final y verifícalo multiplicando.

06.3-C07 Desarrollo

La expresión $3x^2 + 9x + x + 3$ está escrita con cuatro términos para facilitar una agrupación. Organízala en dos parejas, saca factor común en cada una y comprueba si aparece un paréntesis idéntico. Escribe el producto final y verifícalo multiplicando.

06.3-C08 Reto

La expresión $4x^2 - 16x + 2x - 8$ está escrita con cuatro términos para facilitar una agrupación. Organízala en dos parejas, saca factor común en cada una y comprueba si aparece un paréntesis idéntico. Escribe el producto final y verifícalo multiplicando.

Ejercicios de tarea

06.3-T01

Inicio

La expresión $x^2+5x+3x+15$ está escrita con cuatro términos para facilitar una agrupación. Organízala en dos parejas, saca factor común en cada una y comprueba si aparece un paréntesis idéntico. Escribe el producto final y verifícalo multiplicando.

06.3-T02

Inicio

La expresión $2x^2-12x+x-6$ está escrita con cuatro términos para facilitar una agrupación. Organízala en dos parejas, saca factor común en cada una y comprueba si aparece un paréntesis idéntico. Escribe el producto final y verifícalo multiplicando.

06.3-T03

Inicio

La expresión $3x^2+6x+2x+4$ está escrita con cuatro términos para facilitar una agrupación. Organízala en dos parejas, saca factor común en cada una y comprueba si aparece un paréntesis idéntico. Escribe el producto final y verifícalo multiplicando.

06.3-T04

Desarrollo

La expresión $4x^2-12x+3x-9$ está escrita con cuatro términos para facilitar una agrupación. Organízala en dos parejas, saca factor común en cada una y comprueba si aparece un paréntesis idéntico. Escribe el producto final y verifícalo multiplicando.

06.3-T05

Desarrollo

La expresión $x^2+4x+x+4$ está escrita con cuatro términos para facilitar una agrupación. Organízala en dos parejas, saca factor común en cada una y comprueba si aparece un paréntesis idéntico. Escribe el producto final y verifícalo multiplicando.

06.3-T06

Reto

La expresión $2x^2-10x+2x-10$ está escrita con cuatro términos para facilitar una agrupación. Organízala en dos parejas, saca factor común en cada una y comprueba si aparece un paréntesis idéntico. Escribe el producto final y verifícalo multiplicando.

Repaso integrador del módulo



06-R01

Desarrollo

Factoriza $8x^2 + 6x^1$ usando el mayor factor común monomio. Anota qué número y qué potencia de x comparten los dos términos; divide cada término entre ese factor y comprueba el producto mediante la distributiva.

06-R02

Desarrollo

En la expresión $3x(x + 4) - 2(x + 4)$ se repite una misma pieza algebraica. Identifica esa pieza sin desarrollar los paréntesis y escribe la expresión como un producto. Después distribuye tu respuesta para comprobar que recuperas los dos términos originales.

06-R03

Desarrollo

La expresión $3x^2+12x+2x+8$ está escrita con cuatro términos para facilitar una agrupación. Organízala en dos parejas, saca factor común en cada una y comprueba si aparece un paréntesis idéntico. Escribe el producto final y verifícalo multiplicando.

06-R04

Reto

Factoriza $20x^3 + 35x^2$ usando el mayor factor común monomio. Anota qué número y qué potencia de x comparten los dos términos; divide cada término entre ese factor y comprueba el producto mediante la distributiva.